

# D-O Control & Power Board

---

## Systemdokumentation v2.2

D-O Control & Power Board

Vollstaendige Nutzer-Anleitung.

Version 2.2 — 2026-04-23

# Haftungsausschluss

D-O Control & Power Board ist ein DIY-Projekt. Aufbau, Verkabelung, Konfiguration und Betrieb umfassen Arbeiten, die bei unsachgemaesser Ausfuehrung Sach- oder Personenschaden verursachen koennen.

Mit der Nutzung dieser Dokumentation, Hard- und Software erkennst du an:

- Du bist alleine verantwortlich fuer alle Arbeiten an deinem System.
- Du verfuegst ueber die noetigen Grundkenntnisse oder holst dir qualifizierte Hilfe.
- Du pruefst Spannung, Polung, Sicherungen und Steckverbindungen vor jedem Einschalten.
- Du verwendest nur passende Komponenten.
- Du beachtest die oertlichen Vorschriften.

**Der Autor und alle Beteiligten uebernehmen keinerlei Haftung** fuer Schaeden durch falsche Verkabelung, ungeeignete Komponenten, unsachgemaesse Bedienung oder unzureichende Sicherheitsmassnahmen.

Die Dokumentation und Software werden **"wie besehen"** ohne jede Garantie bereitgestellt. Im Zweifel qualifizierte Hilfe einholen bevor am System gearbeitet wird.

# Inhaltsverzeichnis

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Haftungsausschluss</b>                                   | <b>2</b>  |
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>Einfuehrung — Was ist D-O Control &amp; Power Board?</b> | <b>7</b>  |
| Hauptfunktionen . . . . .                                   | 7         |
| <b>Schnelleinstieg</b>                                      | <b>8</b>  |
| <b>Board- und Sketch-Auswahl</b>                            | <b>10</b> |
| Die beiden Boards im Ueberblick . . . . .                   | 10        |
| Verfuegbare Sketche . . . . .                               | 10        |
| Empfohlene Kombinationen . . . . .                          | 11        |
| Upgrade-Hinweis (v3.4.2) . . . . .                          | 11        |
| <b>Sketch-Upload</b>                                        | <b>12</b> |
| Benoetigte Libraries . . . . .                              | 12        |
| Arduino IDE Schritt fuer Schritt . . . . .                  | 12        |
| Kommandozeilen-Alternative . . . . .                        | 12        |
| <b>IMU-Kalibrierung</b>                                     | <b>13</b> |
| Kalibrierung durchfuehren . . . . .                         | 13        |
| Wann neu kalibrieren . . . . .                              | 13        |
| <b>Sender-Setup (FlySky)</b>                                | <b>15</b> |
| 1. Empfaenger-Wahl (iBus-Ausgang spart Kabel) . . . . .     | 15        |
| 2. Empfaenger binden . . . . .                              | 15        |
| 3. Kanalzuweisung in D-O . . . . .                          | 16        |
| 4. Aux-Kanaele zuweisen (CH5-CH10) . . . . .                | 16        |
| 5. Failsafe-Verhalten . . . . .                             | 16        |
| <b>SBUS-Support (v3.5.0+, Futaba / FrSky)</b>               | <b>17</b> |
| 1. Inverter bauen . . . . .                                 | 17        |
| 2. Verdrahtung: SBUS-Empfaenger an Mega . . . . .           | 17        |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. SBUS im Menue aktivieren . . . . .                          | 17        |
| 4. Fehlersuche . . . . .                                       | 18        |
| <b>Sound-Files auf der SD-Karte</b>                            | <b>19</b> |
| SD-Karten-Anforderungen . . . . .                              | 19        |
| Dateiname-Format + Dateitypen . . . . .                        | 19        |
| Track-Nummern-Karte (v3.4.1) . . . . .                         | 20        |
| Wie der DFPlayer Dateien adressiert (v3.4.1+) . . . . .        | 20        |
| Lautsprecher-Anschluss . . . . .                               | 20        |
| <b>Konfigurationsmenue</b>                                     | <b>22</b> |
| Top-Level-Kommandos . . . . .                                  | 22        |
| Hauptmenue-Struktur . . . . .                                  | 23        |
| Compile-Feature-Flags (v3.4.1+) . . . . .                      | 23        |
| iBus-Baudraten-Auto-Erkennung . . . . .                        | 24        |
| RC-Kanal-Test (Menue-Option t) . . . . .                       | 24        |
| Einen Wert bearbeiten . . . . .                                | 24        |
| <b>PID-Tuning-Leitfaden</b>                                    | <b>25</b> |
| Was jeder Wert bewirkt . . . . .                               | 25        |
| Tuning-Vorgehen . . . . .                                      | 25        |
| Adaptive PID (optional) . . . . .                              | 25        |
| <b>Persoenlichkeit — Idle-Animationen und State-Reaktionen</b> | <b>27</b> |
| Idle-Animationen . . . . .                                     | 27        |
| State-Reactions . . . . .                                      | 27        |
| Verhalten anpassen . . . . .                                   | 27        |
| <b>Batterie-Monitoring</b>                                     | <b>28</b> |
| Spannungsteiler verdrahten . . . . .                           | 28        |
| Default-Schwellen (v3.4) . . . . .                             | 28        |
| Divider-Faktor kalibrieren . . . . .                           | 28        |
| Feature einschalten . . . . .                                  | 29        |
| <b>Fehlersuche</b>                                             | <b>31</b> |
| <b>Migration von v1.4- / v1.5-Boards</b>                       | <b>34</b> |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Board-Zuordnung . . . . .                 | 34        |
| Was sich softwareseitig aendert . . . . . | 34        |
| Solder-Jumper pruefen . . . . .           | 34        |
| <b>Sicherheit</b>                         | <b>35</b> |

Teil I

# Erste Schritte

# Einfuehrung — Was ist D-O Control & Power Board?

Das D-O Control & Power Board ist ein Arduino-basiertes Control- und Power-System fuer den selbstbalancierenden D-O-Droiden aus Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers. Zwei aktuelle Board-Revisionen werden unterstuetzt: **V1.6** (flexibel, fuer PWM-Empfaenger und optional externen Arduino Nano fuer Sound) und **V1.7** (kompakt, iBus-only, Sound laeuft vollstaendig ueber den Mega).

## Hauptfunktionen

- **Selbstbalance** ueber MPU6050 mit PID, kompatibel mit gaengigen Klonen (MPU6500/9250/6886).
- **FlySky iBus** mit 10 Kanaelen, alternativ klassische PWM-Empfaenger.
- **Vier Servos** fuer Mainbar und drei Kopfachsen.
- **DFPlayer Mini** Sound-System mit Persoenlichkeit: Greetings, Stimmungen, Idle-Animationen, Tilt-Warnungen.
- **Cytron MDD10A** Dual-Motortreiber (10 A pro Kanal).
- **Interaktives Serial-CLI** mit EEPROM-Konfiguration (PID-Tuning, Feature-Toggles).
- **Batterie-Monitoring** mit Low-Voltage-Schutz fuer 2x 2S LiPo in Reihe (4S, 14,8 V nominal).

**Tipp:** Lies das Sicherheitskapitel bevor du zum ersten Mal einschaltest. LiPo-Akkus und Servo-Blockierstroeme muss man ernst nehmen.

# Schnelleinstieg

Dieses Kapitel bringt einen frisch aufgebauten D-O in rund 20 Minuten vom verkabelten Zustand auf die Raeder, angenommen Hardware ist montiert und verdrahtet. Wenn unterwegs etwas klemmt: ins Troubleshooting-Kapitel springen.

**Raeder bei erstem Einschalten in der Luft.** Die Balance-PID kann den Droiden waehrend Kalibrierung und Tuning heftig bewegen.

## 1. Libraries installieren

Arduino IDE oeffnen, Library Manager, installieren: **IBusBM** (Bolder Flight Systems) und **DFRobotDFPlayerMini** (DFRobot). Wire, Servo, EEPROM, SoftwareSerial kommen mit dem AVR-Core mit.

## 2. Board waehlen

Werkzeuge → Board → **Arduino Mega oder Mega 2560**. Passenden COM-Port waehlen.

## 3. Sketch oeffnen

D-0\_ibus\_v3.4/D\_0\_printed\_droid\_rc\_ibus\_v3.4.ino oeffnen.

## 4. Upload

Upload-Knopf druecken. "Done uploading" abwarten. Erster Upload dauert etwas, weil AVR-GCC kalt ist.

## 5. Serial Monitor bei 9600 Baud oeffnen

Es sollte === D-0 Universal Controller v3.4.2 === erscheinen, gefolgt von Diagnose-Output.

## 6. IMU sofort kalibrieren

Innerhalb 3 Sekunden nach Boot D-O aufrecht und perfekt still hinstellen, dann c senden. 5 Sekunden still halten. Offsets werden im EEPROM gespeichert.

## 7. Power-Cycle

USB / Akku kurz trennen, dann wieder anstecken. D-O sollte aufrecht gestellt von selbst zu balancieren anfangen.

## 8. Empfaenger pruefen

m fuer Menue, "Show Current Status" auswaehlen, pruefen ob iBus gueltige Kanalwerte zeigt. Wenn Kanaele 0 oder unstabil sind: Empfaenger nicht gebunden oder Verdrahtung falsch.



## 9. Default trimmen wenn noetig

Wenn der Droid nach vorne oder hinten driftet obwohl er physisch aufrecht steht: **Target Angle** im PID-Menue (Option 2) anpassen. Typischer Bereich -1,5 bis +1,5.

## 10. Testfahrt

Raeder auf den Boden, Abstand halten, Sender scharf. Arcade-Mixing ist Default (rechter Stick vor/zurueck + links/rechts).

**Tipp:** wenn die Boot-Meldungen zu schnell durchrauschen: h senden, dann wird die CLI-Hilfe erneut ausgegeben.

## Board- und Sketch-Auswahl

Es gibt zwei aktuelle Board-Revisionen und drei Sketch-Optionen. Bevor du mit dem Verkabeln beginnst, waehle die Kombination, die zu deinem Materiallager passt. Dieses Kapitel zeigt, welcher Sketch fuer welches Board die beste Wahl ist und warum.

### Die beiden Boards im Ueberblick

| Aspekt                | V1.6 (Standard Control PCB)                             | V1.7 (Mini iBus Board)         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Formfaktor            | Groesser, Platz fuer 10-Kanal-PWM-Empfaenger            | Kompakt, nur iBus-Empfaenger   |
| Empfaenger-Typen      | iBus oder klassisch PWM                                 | Nur iBus                       |
| Nano-Platz fuer Sound | Ja (optional)                                           | Nein                           |
| DFPlayer-Anschluss    | Mega D7/D8 (Standard) oder Nano D0/D1 per Solder-Jumper | Fest an Mega D7/D8             |
| Am besten fuer        | Flexible Aufbauten, Upgrade-Pfade                       | Saubere Neu-Aufbauten mit iBus |

### Verfuegbare Sketche

- **D-O\_ibus\_v3.4** (aktuell, empfohlen) - Universalcontroller mit DFPlayer am Mega in allen Modi. Unterstuetzt iBus (Mode 1) und klassische PWM-Empfaenger (Mode 0). Watchdog, IMU-Klon-Unterstuetzung, Adaptive PID, Dynamic Lean. Kein externer Nano noetig.
- **D-O\_ibus\_v2.1** (Legacy) - Vorgaenger von v3. Drei Setup-Modi (PWM only / Hybrid iBus+PWM / Pure iBus), unterstuetzt noch externen Nano fuer Sound ueber setup\_type 0. Fuer bestehende Installationen mit Nano gedacht.
- **D\_O\_Nano\_Sketch\_v2** (Begleit-Sketch) - Laeuft auf einem externen Arduino Nano und macht nur Sound. Wird zusammen mit D-O\_ibus\_v2.1 verwendet, wenn der DFPlayer am Nano haengt statt am Mega. Mit v3.4 nicht noetig.

## Empfohlene Kombinationen

| Board                              | Empfänger                 | Bester Sketch                         | Warum                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| V1.7                               | iBus (FS-RX2A Pro, 10 CH) | D-O_ibus_v3.4 (Mode 1)                | V1.7 unterstützt nur iBus, kein Nano-Slot. v3.4 ist aktueller Stand.                  |
| V1.6                               | iBus (FS-RX2A Pro, 10 CH) | D-O_ibus_v3.4 (Mode 1)                | Sauberste Verkabelung, DFPlayer am Mega, alle Features.                               |
| V1.6                               | Klassisch PWM             | D-O_ibus_v3.4 (Mode 0)                | PWM-Empfänger bleibt, kein Nano nötig, v3.1 steuert DFPlayer direkt am Mega an.       |
| V1.6                               | Bestehendes Nano-Setup    | D-O_ibus_v2.1<br>D_O_Nano_Sketch_v2 + | Für Aufbauten mit bereits verdrahtetem Nano am Sound. v2.1 setup_type 0 erwartet das. |
| v1.4 / v1.5<br>(ältere Revisionen) | wie V1.6 / V1.7           | wie V1.6 / V1.7                       | Pin-kompatibel. Gleichen Sketch wie die entsprechende neue Revision wählen.           |

## Upgrade-Hinweis (v3.4.2)

**v3.4.2** (aktuell) bringt iBus-Baudraten-Auto-Erkennung, den RC Channel Test (Menue t) und konfigurierbares Channel-Mapping (Menue p). **Beim Upgrade von v3.4.1 bleiben alle Einstellungen erhalten** — das Configuration-Layout ist unverändert (Magic bleibt 0xD044) und die Channel-Map liegt in einem eigenen EEPROM-Block.

**v3.4.1** (Point-Release) bringt drei aus der AIO32-Schwester-Firmware portierte Features: DFPlayer Filename-basierte Adressierung (kein sequenzielles SD-Kopieren mehr nötig), optionale Madgwick-AHRS, und optionale Klassen-PID mit Anti-Windup. Dazu kommen SBUS-Support per neuer Menue-Option r, Runtime-Madgwick-Beta-Tuning per b, und das tote "Max Acceleration"-Feld ist aus dem EEPROM-Layout entfernt. Der Sketch-Ordner heisst weiter D-O\_ibus\_v3.4 — damit vorhandene User-Downloads weiter passen.

**v3.4.0** (zuvor) hatte die fehlende Deadband- und Expo-RC-Kurve zurueckgebracht, den Dynamic Lean Angle auf gefiltertes RC umgestellt, das RC-Shaping auf den Stellbereich geclamped und Idle-Animationen bei abgeschaltetem Empfänger blockiert.

**EEPROM-Layout-Änderung:** die Magic-Nummer wurde von 0xD043 (v3.4.0) auf **0xD044** (v3.4.1) hochgezogen. Beim **ersten Boot nach dem Upgrade von irgendeiner älteren Version** erkennt der Sketch das alte Magic und setzt alle Einstellungen auf Defaults zurueck. IMU-Kalibrierung mit c neu laufen und Einstellungen ueber das Menue (m) neu setzen.

## Sketch-Upload

Der Arduino-Sketch ist eine standard `.ino`-Datei — kein Build-System, keine externen Abhaengigkeiten ausser den unten gelisteten Libraries. Upload funktioniert aus der Arduino IDE oder per Kommandozeile mit `arduino-cli`.

### Benoetigte Libraries

| Library                             | Quelle / Source                         | Zweck / Purpose                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| IBusBM                              | Bolder Flight Systems (Library Manager) | iBus receiver protocol on Serial1                |
| DFRobotDFPlayerMini                 | DFRobot (Library Manager)               | MP3 playback via SoftwareSerial                  |
| Wire, Servo, EEPROM, SoftwareSerial | Arduino AVR core (included)             | I2C, servo PWM, persistent config, DFPlayer link |
| avr/wdt.h                           | AVR libc (included)                     | Watchdog timer                                   |

### Arduino IDE Schritt fuer Schritt

- **IBusBM** und **DFRobotDFPlayerMini** aus dem Library Manager installieren.
- `D-0_ibus_v3.4/D_0_printed_droid_rc_ibus_v3.4.ino` oeffnen.
- Werkzeuge → Board → **Arduino Mega oder Mega 2560**.
- Werkzeuge → Port → der Port auf dem der Mega erscheint.
- Upload-Knopf druecken. "Done uploading." in der Statusleiste abwarten.
- Werkzeuge → Serieller Monitor. Baudrate auf **9600**.

### Kommandozeilen-Alternative

Mit installiertem `arduino-cli`, konfiguriertem Arduino-AVR-Core und den beiden Libraries:

```
arduino-cli compile --fqbn arduino:avr:mega D-0_ibus_v3.4
arduino-cli upload --fqbn arduino:avr:mega --port COM5 D-0_ibus_v3.4
```

**Hinweis:** Pin D0 und D1 fuehren die Servo-Signale fuer Mainbar und Head 1. Das sind zugleich die Hardware-UART-Pins (Serial). Der Sketch nutzt `Serial` trotzdem fuer die CLI, was klappt weil der Mega `Serial1-3` zusaetzlich hat. Bei seltsamem Servo-Zittern waehrend CLI-Nutzung: USB trennen und mit dediziertem BEC betreiben.

# IMU-Kalibrierung

Die Accelerometer- und Gyro-Sensoren im MPU6050 haben kleine Fertigungs-Offsets (typisch wenige Zehntel Grad). Die Balance-PID kann "echt vertikal" nicht von "IMU-Chip leicht schief montiert" unterscheiden — deshalb messen wir die Offsets einmal und ziehen sie von jeder folgenden Messung ab. Ohne Kalibrierung kippt der Droid konstant nach vorne oder hinten um einen festen Betrag.

## Kalibrierung durchfuehren

- Mega per USB oder Akku einschalten. Serial Monitor bei 9600 Baud.
- Innerhalb der **ersten 3 Sekunden** nach Boot den Droiden aufrecht und perfekt still hinstellen.
- Das Zeichen c senden.
- Der Mega gibt "Calibrating..." aus und sammelt ca. 5 Sekunden Mess-Samples.
- Wenn "Calibration complete." erscheint, sind die Offsets im EEPROM und ueberleben Power-Cycles.
- Alternativ: m fuer Menue, Option **8** (IMU Calibration) zu beliebiger Zeit.

## Wann neu kalibrieren

- Nach Umbau oder Austausch des MPU6050-Moduls
- Wenn der Droid konstant nach vorne oder hinten driftet trotz sinnvollem Target Angle
- Nach dem Flashen einer Sketch-Version mit neuem EEPROM-Magic (Neuinstallation setzt Offsets zurueck)
- Selten: wenn du vermutest dass die IMU einen harten Stoss hatte und der interne Bias gewandert ist

**Tipp:** die Kalibrier-Samples werden 5 Sekunden gemittelt. Schon leichtes Zittern der Hand verzieht den Mittelwert. Droid auf stabilen Untergrund stellen, dann **Haende weg**, dann c senden.

**IMU-Klon-Kompatibilitaet:** v2.1 und v3.4 sprechen die MPU6050 per direkter I2C-Register-Ansteuerung an (keine externe Library). Sie scannen 0x68 und 0x69 und identifizieren den Chip ueber WHO\_AM\_I (MPU6050, MPU6500, MPU9250, MPU6886). Typische AliExpress-GY-521-Module laufen out-of-the-box. v1.1 und das Mega2560-Ur-Sketch sprechen nur 0x68 an und koennen Module mit AD0-High nicht nutzen.

## Teil II

# Kernfunktionen

# Sender-Setup (FlySky)

D-O ist auf das FlySky-Oekosystem ausgelegt: ein 10-Kanal-Sender und ein 10-Kanal-iBus-faehiger Empfaenger. Der kompakte **FS-RX2A Pro** ist die empfohlene Wahl (10 CH, ca. 6 USD). Achtung: der aeltere **FS-iA6B** ist ein 6-Kanal-Empfaenger — er deckt die volle D-O-Kanalbelegung nicht ab (wir brauchen CH7-CH10 fuer Sound), und reicht allein nicht aus.

**Wichtig:** Bei der FlySky FS-i6X (und FS-i6 / FS-i6S) sind CH1-CH4 die fest verdrahteten Gimbals und nicht umbelegbar (CH3 = Throttle). Nur CH5-CH10 lassen sich unter **Functions** → **Aux. Channels** frei auf die Knoepfe (VrA/VrB) oder Schalter (SwA-SwD) legen. Mit der Standard-D-O-Map liegt die Mainbar auf CH3 (linker Stick, Throttle) und funktioniert ohne Zuweisung. Du musst nur CH5-CH10 zuweisen — siehe Schritt 4.

## 1. Empfaenger-Wahl (iBus-Ausgang spart Kabel)

Fast jeder moderne FlySky-10-Kanal-PWM-Empfaenger (FS-iA10B, FS-iA10, FS-R9B, FS-X6B etc.) hat zusaetzlich zu den Kanal-Pins einen **iBus-Ausgang**. Diese eine iBus-Leitung zum Mega (D19 / RX1) spart die sonst noetigen 10 einzelnen Signalleitungen. Zusaetzlich kannst du dann Setup-Mode 1 (iBus) im Sketch waehlen — sauberste Konfiguration. Der dedizierte FS-RX2A Pro ist kleiner und iBus-only aber funktional gleich.

## 2. Empfaenger binden

- **Bind-Taste** am Empfaenger gedrueckt halten waehrend du ihn mit Strom verbindest.
- Taste loslassen. Die LED geht in Bind-Modus (typisch schnelles Blinken oder konstant blau).
- Am Sender **BIND-Modus** starten (meist System → RX Setup → Bind).
- Wenn der Sender Bind-Erfolg bestaetigt: BIND am Sender wieder verlassen.
- Die Empfaenger-LED sollte jetzt bei Signalempfang konstant leuchten, bei Signalverlust langsam blinken.

### 3. Kanalzuweisung in D-O

| CH   | Funktion / Function                           | FlySky Default Control                     |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CH1  | Drive 1 (Steering in Arcade, Motor 1 in Tank) | Right Stick L/R                            |
| CH2  | Drive 2 (Throttle in Arcade, Motor 2 in Tank) | Right Stick U/D                            |
| CH3  | Mainbar Servo                                 | Left Stick U/D (throttle — holds position) |
| CH4  | Head Servo 1 (Pitch)                          | Left Stick L/R (rudder)                    |
| CH5  | Head Servo 2 (Yaw)                            | VrA dial (assign in Aux. Channels)         |
| CH6  | Head Servo 3 (Roll)                           | VrB dial (assign in Aux. Channels)         |
| CH7  | Sound Mute (2-pos)                            | SwA (assign in Aux. Channels)              |
| CH8  | Sound Mode / Trigger (2-pos)                  | SwB (assign in Aux. Channels)              |
| CH9  | Sound Mood (3-pos, neg/mid/pos)               | SwC (assign in Aux. Channels)              |
| CH10 | Sound Squeak (2-pos)                          | SwD (assign in Aux. Channels)              |

### 4. Aux-Kanaele zuweisen (CH5-CH10)

CH1-CH4 sind die beiden Gimbals und brauchen kein Setup (CH3 = Throttle treibt die Mainbar und haelt ihre Position, was ideal ist). Unter **Functions** → **Aux. Channels** zuweisen: CH5 → VrA, CH6 → VrB, CH7 → SwA, CH8 → SwB, CH9 → SwC, CH10 → SwD. Dann im Monitor (Functions → Display) pruefen, dass jede Bedienung ihren Kanal bewegt. **Hinweis:** Fruehere Handbuch-Versionen sagten "CH3 auf VrA legen" — das ist auf der FS-i6X nicht moeglich (CH3 ist ein fester Stick) und nicht noetig. Wer die Mainbar lieber per Knopf fahren will, verschiebt sie ueber das Channel-Mapping-Menue (Option p) z. B. auf CH5.

### 5. Failsafe-Verhalten

v3.4 haelt die Drive-Kanaele auf Mitte wenn das iBus-Signal laenger als 500 ms ausfaellt, und balanciert weiter. Idle-Animationen werden bei Signalverlust unterdrueckt. v2.1 loest stattdessen Emergency-Stop aus. In beiden Faellen: Sender-Failsafe auf Neutral-Sticks und Neutral-Schalter stellen, nicht auf Zufallswerte.

**Tipp:** wer Tank-Style fahren will (ein Stick pro Motor) oeffnet das Konfigurationsmenue, geht auf Driving Dynamics, setzt **Mixing Mode** auf 0. Arcade-Mode (1) ist Default und passt zur standard FlySky-Stick-Belegung.



# SBUS-Support (v3.5.0+, Futaba / FrSky)

Ab v3.5.0 unterstützt der Mega-Sketch **SBUS** als Alternative zu FlySky iBus. SBUS ist das serielle RC-Protokoll von Futaba- und FrSky-Empfängern. Die Kanalbelegung auf D-O ist identisch zu iBus (CH1 = Drive 1, CH2 = Drive 2 usw.), sodass der Droid bei korrekter Verdrahtung unabhängig vom Protokoll gleich reagiert.

**Hardware-Voraussetzung:** die ATmega2560-UART kann ihre RX-Leitung nicht in Hardware invertieren. SBUS nutzt ein invertiertes Signal, deshalb ist ein **externer Inverter** zwingend zwischen SBUS-Ausgang des Empfängers und Mega-Serial1-RX (D19) erforderlich. Ohne ihn sieht der Mega keine Frames (packets = 0 in Menue-Option 9).

## 1. Inverter bauen

Zwei erprobte Varianten auf einem Stück Lochraster zwischen Empfänger und Mega:

- **NPN-Transistor-Variante:** 1 × BC547 (oder 2N3904), 1 × 10 kΩ (Kollektor-Pull-up nach +5V), 1 × 10 kΩ (Basis-Widerstand vom SBUS-Eingang). Kollektor = invertierter Ausgang zu Mega D19. Emitter nach GND. Klein, ~0,20 EUR Material.
- **74HC14-Variante:** Single-Gate-Schmitt-Trigger-Inverter-IC. Pin 1 = SBUS IN, Pin 2 = invertierter Ausgang zu Mega D19, Pin 7 = GND, Pin 14 = +5V. Schnellere Flanken, aber 6 unbenutzte Gates — nur lohnenswert wenn ohnehin ein 74HC14 da ist.

## 2. Verdrahtung: SBUS-Empfänger an Mega

- Empfänger-Versorgung (rot): an +5V-BEC.
- Empfänger-Masse (schwarz/braun): an gemeinsames GND.
- Empfänger-SBUS-Ausgang (weiss/gelb): in den Inverter-Eingang.
- Inverter-Ausgang: an Mega-Pin D19 (Serial1-RX).
- Inverter-Versorgung (+5V, GND): von der Mega-5V/GND-Schiene (kleiner Strom, kein BEC nötig).

## 3. SBUS im Menue aktivieren

- Arduino-IDE-Serial-Monitor bei 9600 Baud öffnen und m senden um das Konfig-Menue zu öffnen.
- r drücken (RC Protocol).
- 1 eingeben fuer SBUS. Der Sketch re-initialisiert Serial1 sofort auf 100000 Baud / 8E2.
- s drücken (Save and Exit) um die Wahl in EEPROM zu speichern.
- Prüfen: m erneut, dann Option 9 (Show Status). Oberste Zeile muss "RC Protocol: SBUS (100000 8E2, needs HW inverter)" zeigen. RC-Drive-Werte muessen innerhalb einer Sekunde auf Stick-Bewegung reagieren.
- Rollback: Menue → r → 0 → s.

## 4. Fehlersuche

| Symptom                           | Wahrscheinliche Ursache                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine Reaktion, packets = 0       | Inverter falsch verdrahtet — SBUS IN → Inverter → D19 prüfen. Durchgangstest mit Multimeter.                    |
| Zufallswerte auf den Kanälen      | Inverter fehlt (Droid sieht invertiertes Signal) oder falsche Baudrate — Option 9 muss 100000 8E2 zeigen.       |
| Funktioniert kurz und stoppt      | SBUS-Failsafe-Bit aktiv. Empfänger-Bind, Sender-Strom, Antennenlage prüfen.                                     |
| Funktioniert aber Kanäle verkehrt | Inverter und Empfänger invertieren beide (Doppel-Invertierung). Nur einen Inverter zwischen RX und Mega nutzen. |

**Tipp:** Beide Empfängertypen kannst du in der Kiste behalten und durch Umstecken wechseln (Inverter-Pfad bei SBUS berücksichtigen). Dem Mega ist es egal ob der aktuelle Sender FlySky oder FrSky ist, solange die Menü-Einstellung zum verdrahteten Empfänger passt.

## Sound-Files auf der SD-Karte

Der DFPlayer Mini spielt MP3-Dateien von einer MicroSD-Karte. Die Track-Nummerierung, der Ordnername und das Datei-Namensformat sind strikt — der DFPlayer liest Dateisysteme nicht flexibel. Regeln unten einhalten oder es kommt kein Ton.

### SD-Karten-Anforderungen

- MicroSD-Karte, bis 32 GB.
- Formatiert als **FAT16 oder FAT32**. Kein exFAT, kein NTFS.
- Im Root einen Ordner /mp3/ anlegen.
- Alle Sound-Dateien in diesen Ordner, keine Unterordner.

### Dateiname-Format + Dateitypen

Der DFPlayer identifiziert einen Track anhand der ersten **vier Ziffern** des Dateinamens. Alles nach dem Praefix ist frei — du kannst die Dateien so benennen, dass du tatsaechlich siehst, was drin ist. **MP3 und WAV** werden unterstuetzt.

- Alle diese funktionieren und sind **Track 1**:
  - 0001.mp3
  - 0001\_startup.mp3
  - 0001\_battery\_charged.wav

Fuehrende Nullen sind Pflicht: 1.mp3 funktioniert **nicht**; es muss 0001.mp3 sein (oder irgendein Dateiname der mit 0001 beginnt).

## Track-Nummern-Karte (v3.4.1)

| Track     | Funktion / Function                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 0001      | Startup sound — "battery charged"                   |
| 0002      | Default — "I am D-O"                                |
| 0003–0005 | Greetings (played on CH8 high, random pick)         |
| 0006–0009 | Negative (played on CH9 low, random pick)           |
| 0010–0014 | Positive (played on CH9 high, random pick)          |
| 0015–0020 | Squeaky wheel (played on CH10 trigger, random pick) |
| 0021      | Tilt warning (auto, when angle > 15°)               |
| 0022      | Recovery / relief (auto, after a tilt event)        |
| 0023      | Low-battery warning (auto, below warning threshold) |
| 0024–0030 | Idle sounds (auto, when droid sits still)           |
| 0031      | System ready (after boot)                           |
| 0032      | Signal lost (when receiver times out)               |

## Wie der DFPlayer Dateien adressiert (v3.4.1+)

Ab Sketch v3.4.1 (Flag `USE_PLAYMP3FOLDER = 1`, Default ON) fragt die Firmware den DFPlayer nach dem **Filename-Praefix**, nicht nach dem Dateisystem-Index. Du kannst Dateien in beliebiger Reihenfolge kopieren, eine einzelne Datei ersetzen oder neue Tracks dazulegen — kein Neuformatieren und Neukopieren der ganzen Karte noetig. Aeltere Sketche (v3.4.0 und davor) haben den FAT-Index verwendet, was striktes 0001-zuerst-Kopieren erforderte. Wenn du einen aelteren Sketch laeufst oder das Flag auf 0 setzt, gilt die alte Regel.

## Lautsprecher-Anschluss

Das Board hat **zwei Lautsprecher-Ausgaenge**, jeweils mit eigenem + und --Anschluss. Beide werden **direkt vom DFPlayer Mini getrieben** — kein externer Verstaerker auf der Platine, und keiner noetig. Die zwei Ausgaenge sind parallel am Mono-Audio-Teil des DFPlayers, sie tragen also dasselbe Signal. Du kannst nutzen:

- **Einen Lautsprecher** an einem der beiden Ausgaenge — der andere bleibt leer.
- **Zwei Lautsprecher parallel** (je einer pro Ausgang), z.B. einen im Kopf und einen im Koerper. Beide spielen dasselbe Mono-Signal.

Empfohlene Daten pro Lautsprecher: **8 Ω, 2-3 W, 28-40 mm Durchmesser**. Zwei 8-Ω-Typen parallel ergeben 4 Ω Gesamtlast — noch im Rahmen, aber die Lautstaerke sollte dann nicht bis Maximum gehen. Bei parallelem Betrieb die +/- Markierung unbedingt beachten, sonst loeschen sich die beiden Lautsprecher akustisch aus.

**Tipp:** MP3-Bitrate 128-320 kbps. Niedrigere Bitraten gehen auch, aber der Sound wird eh durch einen kleinen Lautsprecher gepresst, 192 kbps ist ein guter Mittelwert. WAV-Dateien sind grösser, vermeiden aber Decoder-Eigenheiten bei sehr kurzen Effekten.

# Konfigurationsmenue

Jeder Tuning-Parameter in v3.4.2 ist aus einem interaktiven Serial-Menue erreichbar. Den Arduino-IDE-Serial-Monitor bei 9600 Baud oeffnen und jederzeit m senden. Aenderungen bleiben in RAM bis du mit Option s speicherst — dann ueberleben sie Power-Cycles via EEPROM.

## Top-Level-Kommandos

| Key / Taste | Function / Funktion                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| m / M       | Open main configuration menu (anytime)                             |
| c / C       | Run IMU calibration — only in the 3-second boot window after reset |
| h / H / ?   | Show the top-level help text                                       |

*Status-, Reset- und Debug-Funktionen liegen im Menue (Option 9 fuer Status, Option 7 fuer Feature-Toggles usw.). Es gibt keine separaten Hotkeys dafuer.*

## Hauptmenue-Struktur

| Option | Inhalt / What it configures                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Setup Mode (0=PWM, 1=Serial RC — iBus or SBUS chosen via option r)                                                                           |
| 2      | PID Configuration — KP, KI, KD, Target Angle, Max Integral                                                                                   |
| 3      | Adaptive PID — KP/KD values for slow / medium / fast speeds                                                                                  |
| 4      | Driving Dynamics — Ramp Rate, Max Lean Angle, Deadband, Expo Factor, Mixing Mode                                                             |
| 5      | Battery Settings — Warning V, Critical V, Voltage Divider Factor, Recovery Mode                                                              |
| 6      | Sound Settings — Volume (0-30), Sound Intervals, Idle Interval min/max                                                                       |
| 7      | Feature Toggles — Mainbar Correction, Ramping, Adaptive PID, Dynamic Angle, Idle Actions, State Reactions, Battery Monitor, Servos, Watchdog |
| 8      | Run IMU calibration                                                                                                                          |
| 9      | Show current status (incl. active RC protocol + FAILSAFE flag on SBUS)                                                                       |
| r      | RC Protocol switch (iBus / SBUS) — runtime re-init, see SBUS chapter                                                                         |
| b      | Madgwick Beta tuning (only active when USE_MADGWICK_AHRS compile-flag=1)                                                                     |
| m      | Motor test & motor-swap / invert configuration                                                                                               |
| i      | IMU axis test (live angle readout)                                                                                                           |
| t      | RC Channel Test — live receiver monitor (all channels, signal check)                                                                         |
| p      | Channel Mapping — assign any TX channel (1-10) to each function                                                                              |
| s      | Save to EEPROM and exit                                                                                                                      |
| 0      | Exit without saving                                                                                                                          |

## Compile-Feature-Flags (v3.4.1+)

v3.4.1 fuegt drei Compile-Flags am Anfang der .ino-Datei hinzu, portiert aus der AIO32-Schwester-Firmware. Die Defaults erhalten das v3.4.0-Verhalten byte-identisch, sodass ein Upgrade sicher ist; das Umstellen auf 1 aktiviert optionale Verbesserungen, die vor dem Freifahren auf einem Stand getestet werden sollten.

| Flag                     | Default | What it does                                                                                           |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USE_PLAYMP3FOLDER        | 1 (ON)  | DFPlayer addresses by filename (/mp3/NNNN.mp3) instead of FAT index — SD copy order becomes irrelevant |
| USE_PID_CONTROLLER_CLASS | 0 (OFF) | Replaces inline PID with class-style version: D-term first-order LPF + back-calculation anti-windup    |

| Flag              | Default | What it does                                                                                   |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USE_MADGWICK_AHRS | 0 (OFF) | Replaces complementary filter with Madgwick 6-DoF quaternion AHRS. Tune beta via menu option b |

## iBus-Baudraten-Auto-Erkennung

Im iBus-Modus erkennt die Firmware die Empfänger-Baudrate beim Start automatisch. FlySky-iBus läuft normalerweise mit 115200 Baud, manche Nicht-Standard-Empfänger nutzen 9600. Beim Start probiert der Controller zuerst die konfigurierte Rate, dann die andere, lauscht je ~0,5 s auf gültige (checksummen-geprüfte) Frames und rastet auf der funktionierenden ein. Der Serial-Monitor zeigt iBus auto-detect: LOCKED to 115200 baud. Der Sender muss beim Boot AN sein; werden keine Frames erkannt, fällt er auf die konfigurierte Rate zurück. Der Menue-Eintrag "iBus Baudrate" setzt jetzt nur noch den bevorzugten Erst-Versuch.

## RC-Kanal-Test (Menue-Option t)

Option t öffnet einen Live-Empfänger-Monitor — der schnellste Weg zur Frage "funktioniert mein Empfänger und welcher Kanal ist welcher?". Er streamt jeden Kanal in den Serial-Monitor (Refresh ~5x/s), bis eine Taste gedrückt wird.

| Mode / Modus             | Anzeige / What it shows                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 = Serial (iBus / SBUS) | All 10 channels CH0..CH9 in microseconds + channel-name legend, active protocol and baudrate. Prints SIGNAL: OK when valid frames arrive, or SIGNAL: NONE with a wiring checklist when nothing is received. |
| 0 = PWM                  | Drive inputs (D3 / D4) and the four sound switches (D14-D17) in microseconds; 0 means no pulse on that pin.                                                                                                 |

**Kein Input vom Empfänger?** Option t öffnen. Zeigt sie SIGNAL: NONE, prüfen: der iBus-**SERVO**-Port des Empfängers wird genutzt (nicht der SENS-/Telemetrie-Port), das Signalkabel geht an Mega **D19** (Serial1-RX), Empfänger und Mega teilen sich eine gemeinsame Masse, und der Sender ist gebunden und eingeschaltet.

## Einen Wert bearbeiten

Wenn du ein Untermenue öffnest, wird jeder Parameter mit aktuellem Wert und Min/Max-Bereich gezeigt. Enter drücken behält den aktuellen Wert, oder neue Zahl tippen und Enter. Fließkomma mit Punkt als Trenner (0.8, nicht 0,8).

**Tipp:** wenn du versehentlich eine Einstellung zerschossen hast und der Droid sich merkwürdig verhält, ist der einfachste Weg: die EEPROM-Magic-Nummer im Sketch kurz ändern (Zeile `uint16_t magic`) und einmal flashen — das erzwingt einen sauberen Default-Reset. Dann zurückändern und nochmal flashen. Alternativ: mit Option 0 (Exit without Saving) aus dem Menue, wenn der Fehler noch ungespeichert ist.



# PID-Tuning-Leitfaden

Das Balance-Verhalten steuert eine PID-Schleife: sie liest den Neigungswinkel aus der MPU6050 und steuert die Motoren so dass jede Abweichung vom **Target Angle** kompensiert wird. Drei Werte — KP, KI, KD — entscheiden wie aggressiv sie reagiert. Die Defaults (KP=25, KI=0, KD=0.8) sind ein vernuenftiger Startpunkt. Wenn der Droid schwingt, traeege wirkt oder driftet: nach unten scrollen und nachstellen.

## Was jeder Wert bewirkt

| Gain      | Wirkung / Effect                                                           | Symptom wenn zu niedrig /<br>Symptom if too low             | Symptom wenn zu hoch /<br>Symptom if too high           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| KP<br>(P) | How hard to push when tilted / Wie stark gegengesteuert wird               | Droid falls over slowly / Droid kippt langsam               | Rapid oscillation, buzzing motors / schnelles Schwingen |
| KI (I)    | Corrects long-term drift / Korrigiert Langzeit-Drift                       | Droid slowly drifts forward or back / Droid driftet langsam | Wobble builds up over seconds / aufbauendes Schaukeln   |
| KD<br>(D) | Damping — resists sudden changes / Daempfung gegen ploetzliche Aenderungen | Overshoot after disturbance / Ueberschiessen nach Stoss     | Jittery, nervous motion / zappeliges Verhalten          |

## Tuning-Vorgehen

- **Mit Defaults starten.** KP=25, KI=0, KD=0.8. Target Angle = -0.3 (kalibrierungsabhaengig).
- **Target Angle zuerst justieren.** Wenn der Droid konstant nach vorn/hinten lehnt waehrend er versucht aufrecht zu balancieren: Target Angle in 0.1-0.3-Schritten anpassen bis der Droid ungefaehr gerade steht.
- **KP fuer Autoritaet einstellen.** Wenn der Droid traeege wirkt und wenig Gegenkraft hat: KP in 2er-Schritten erhoehen (25, 27, 29, ...) bis Schwingen einsetzt, dann 20 % zurueck.
- **KD fuer Daempfung einstellen.** Wenn der Droid bei passendem KP noch schwingt: KD in 0.1-Schritten erhoehen (0.8, 0.9, 1.0, ...) bis das Schwingen verschwindet. Zu viel KD macht ihn zappelig.
- **Kleines KI nur bei Drift.** Wenn der Droid bei passendem KP+KD langsam in eine Richtung kriecht: KI auf 0.1 oder 0.2 stellen. Selten noetig — die meisten Aufbauten laufen mit KI=0.
- **Max Integral pruefen.** Bei 400 lassen. Nur senken wenn KI Aufstauverhalten verursacht.
- **Speichern.** Im Konfigurationsmenue s senden.

## Adaptive PID (optional)

v3.4 kann je nach Bewegungsgeschwindigkeit zwischen drei PID-Werte-Saetzen umschalten: slow, medium, fast. Das hilft wenn ein einzelner Werte-Satz "stehend" und "Vollgas" nicht beide gut abdeckt. Erst die Default-Werte einstellen, nur dann an Adaptive drehen wenn der Droid im Stand gut, bei Fahrt aber instabil wird (oder umgekehrt).

**Tipp:** Tuning zuerst mit Raedern in der Luft testen. Heftiges Schwingen mit Raedern am Boden kann den Droiden durch den Raum schleudern und Sachen beschadigen.

# Persoenlichkeit — Idle-Animationen und State-Reaktionen

D-O in den Filmen ist ein nervoeser, neugieriger kleiner Droid — er macht Geraeusche, schaut sich um, reagiert auf Kippen. v3.4 bildet das mit zwei Systemen nach: **Idle-Animationen** wenn der Droid still steht, und **State-Reactions** ausgeloeset durch Ereignisse wie Kippen oder schwache Batterie. Beide sind per Default an und in den Feature-Toggles konfigurierbar.

## Idle-Animationen

Wenn 3 Sekunden keine RC-Stick-Aktivitaet stattfindet, geht der Droid in Idle-Modus. Alle 5–15 Sekunden (konfigurierbar) wird eine zufaellige Aktion ausgeloeset:

- **70 % Wahrscheinlichkeit:** zufaelliger Idle-Sound (Tracks 0024–0030)
- **30 % Wahrscheinlichkeit:** zufaellige Kopf-Bewegung (nicken, sich umschauen, Kopf schuetteln)

In v3.4 sind Idle-Animationen unterdrueckt wenn das Empfaenger-Signal verloren ist oder seit Boot nie eins kam — kein D-O-Nicken mehr im Raum bei abgeschaltetem Sender. Emergency-Stop blockiert ebenfalls Idle-Servo-Bewegungen.

## State-Reactions

| Trigger / Ausloeser                | Sound | Details                                               |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Tilt warning (angle > 15°)         | 0021  | Plays once per tilt event, 5 s cooldown               |
| Recovery (tilt returned to normal) | 0022  | Plays after a tilt event when droid is balanced again |
| Low battery (below warning V)      | 0023  | Plays once every 30 s while below threshold           |
| Signal lost (receiver timeout)     | 0032  | Plays once when iBus drops for > 500 ms               |
| System ready (end of boot)         | 0031  | Plays once after successful init                      |

## Verhalten anpassen

Konfigurationsmenue mit m oeffnen, Option 6 (Sound Settings) und Option 7 (Feature Toggles):

- **idle\_interval\_min / idle\_interval\_max** (Option 6) — wie oft Idle-Aktionen feuern
- **min\_sound\_interval** (Option 6) — Mindestabstand zwischen zwei Sounds gegen Spam
- **Idle Actions**-Toggle (Option 7) — komplett aus wenn ein stiller Droid gewollt ist
- **State Reactions**-Toggle (Option 7) — Tilt/Recovery/Low-Batt-Sounds aus

## Batterie-Monitoring

D-O laeuft mit **2 × 2S LiPo in Reihe = 4S insgesamt**: 16,8 V voll geladen, 14,8 V nominal, 12,0 V an der Tiefenentladungs-Grenze von 3,0 V pro Zelle. Der Mega hat ein optionales Spannungs-Monitoring, das vor zu tiefer Spannung warnt — aber das Feature braucht einen einfachen Spannungsteiler, der **ab Werk nicht auf der Platine bestueckt** ist. Den musst du selbst anloeten wenn du dieses Sicherheitsnetz willst.

**Deshalb ist Battery Monitor in v3.4 per Default AUS.** Ohne Spannungsteiler floatet Pin A15 und liefert Zufallswerte — das Feature wuerde sofort falsch-positive Kritisch-Meldungen ausloesen. Erst **nach** Anloeten des Teilers einschalten.

### Spannungsteiler verdrahten

Zwei Widerstaende (10 kΩ und 3,3 kΩ) teilen die Batteriespannung auf unter 5 V runter, so dass der Mega-ADC sie sicher an Pin A15 messen kann:

```
Battery(+) -- [10k] -- A15 -- [3.3k] -- GND
```

Ratio:  $(10 + 3.3) / 3.3 = 4.03$

At A15 = 5.0 V the battery is ~20.15 V (headroom above 4S max of 16.8 V)

At A15 = 3.67 V the battery is 14.8 V (4S nominal)

At A15 = 3.17 V the battery is 12.8 V (4S critical)

### Default-Schwellen (v3.4)

| Config Field     | Default | Meaning                                                                         |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| battery_warning  | 13.6 V  | ~3.4 V per cell, long-beep warning, every 30 s                                  |
| battery_critical | 12.8 V  | ~3.2 V per cell, stops motors and alarms                                        |
| voltage_divider  | 4.03    | Calibration factor for 10k / 3.3k divider                                       |
| battery_monitor  | false   | Feature toggle — enable only after wiring the divider                           |
| battery_recovery | false   | If true, motors resume after battery voltage climbs back above critical + 0.2 V |

### Divider-Faktor kalibrieren

Reale Widerstaende haben 1-5 % Toleranz. Fuer genaue Werte die tatsaechliche Batterie-Spannung mit einem Multimeter messen waehrend der Droid an ist, dann **voltage\_divider** im Battery-Menue so justieren dass die Mega-Anzeige uebereinstimmt. Beispiel: Multimeter 15,1 V, Mega zeigt 14,7 V — aktuellen Divider-Faktor mit  $15,1 / 14,7 \approx 1,027$  multiplizieren.

## Feature einschalten

- 10-k $\Omega$ - + 3,3-k $\Omega$ -Teiler von Batt+ nach GND anlöten, Mittelabgriff an A15.
- Konfigurationsmenue oeffnen (m) → Feature Toggles (7).
- **Battery Monitor** auf true.
- Optional **Battery Recovery** auf true wenn die Motoren nach kurzem Spannungseinbruch weiterlaufen sollen.
- Mit s speichern.
- Pruefen: Show Status sollte jetzt eine plausible Batteriespannung anzeigen.

**Tipp:** wenn du den Teiler nie einbaust: Battery Monitor aus lassen. Der Droid laeuft auch ohne — du verlierst nur das Safety-Net. Ein guenstiger LiPo-Alarm am Balance-Stecker macht dasselbe extern.

## Teil III

# Referenz & Anhaenge

# Fehlersuche

Haeufige Probleme und die ueblichen Ursachen. Schritte der Reihe nach durchgehen.

## Droid macht nichts / keine Serial-Ausgabe

- Falsches Board in der Arduino IDE (muss Mega 2560 sein, nicht Uno)
- Falscher COM-Port
- USB-Kabel nur zum Laden ohne Datenleitungen
- Serial-Monitor Baudrate falsch (muss 9600 sein)

## Compile-Fehler zu IBusBM oder DFRobotDFPlayerMini

- Library nicht installiert — Library Manager oeffnen (Sketch → Bibliothek einbinden → Bibliotheken verwalten)
- Falsche Library-Variante — DFRobotDFPlayerMini muss die von DFRobot sein, kein Fork
- Fremde Dateien im Sketch-Ordner — nur die .ino der relevanten Version lassen

## Droid balanciert nicht / kippt

- IMU nicht kalibriert — c innerhalb 3 s nach Boot senden, oder Option 8 im Menue
- Target Angle falsch — im PID-Menue in 0,1-Schritten anpassen bis der Droid gerade steht
- Motor falsch verdrahtet — Motor Swap / Motor Invert in den Feature Toggles nutzen
- MPU6050 falsch verdrahtet — SDA an D20, SCL an D21, nicht die analogen SDA/SCL-Pins
- IMU gedreht montiert — IMU Invert aktivieren wenn vorn/hinten verkehrt reagiert

## Droid balanciert nach Kalibrierung nicht (Motoren im Motor-Test ok)

- Haeufigste Ursache: IMU nicht in echter aufrechter Balance-Pose kalibriert. Kalibrierung neu (c beim Boot oder Menue-Option 8), D-O exakt aufrecht und absolut ruhig halten — die Kalibrierung speichert den gesehenen Winkel als "aufrecht"
- Menue-Option 9 (Show Status): Tilt Angle muss aufrecht ~0 sein und sich beim Kippen aendern. Ist er aufrecht schon gross (80-90 Grad), greift der 45-Grad-Sicherheits-Cutoff und stoppt die Motoren
- Menue-Option i (IMU Axis Test): Nase nach unten kippen, Angle[0] muss steigen. Bei falscher Richtung F zum Invertieren; bewegt es sich kaum waehrend die Accel-Werte sich aendern, sitzt die IMU auf der falschen Achse
- Wiederholt das Serial-Log "TILT CUTOFF: Motors stopped (>45 degrees)", liest der Winkel zu hoch — neu kalibrieren
- Perfekt aufrecht gehalten zucken die Motoren nur minimal (normal) — zum Pruefen den Droid kippen, dann korrigiert er aktiv

## Droid schwingt schnell

- KP zu hoch — im PID-Menue um 2-3 senken
- KD zu niedrig — im PID-Menue um 0,1 erhoehen
- Schmutzige USB-Versorgung — zum Tunen nur auf Akku laufen lassen

## Keine RC-Reaktion / Empfaenger nicht erkannt

- Zuerst Menue-Option t (RC Channel Test) oeffnen — zeigt Live-Kanalwerte und meldet SIGNAL: OK oder SIGNAL: NONE
- Falscher Empfaenger-Port — das Signal muss vom iBus-**SERVO**-Ausgang kommen, nicht vom iBus-SENS-/Telemetrie-Port
- iBus-Signal am falschen Pin — muss D19 sein (Serial1 RX)
- Keine gemeinsame Masse zwischen Empfaenger und Mega
- Empfaenger nicht gebunden — Binding-Prozedur im Sender-Kapitel
- Setup Mode falsch — Menue-Option 1, auf 1 (Serial / iBus) stellen wenn iBus-Empfaenger vorhanden
- Die Baudrate wird beim Start automatisch erkannt, aber der Sender muss dabei AN sein — erst den Sender einschalten, dann den Droid
- Empfaenger kann gar kein iBus (z. B. reiner PWM- / FS-iA6 ohne B) — stattdessen Setup Mode 0 (PWM) nutzen

## Mainbar-Servo reagiert nicht

- Auf der FS-i6X ist die Mainbar CH3 = linker Stick vertikal (Throttle) — diesen Stick bewegen, nicht einen Knopf
- Mit Menue-Option t (RC Channel Test) pruefen: aendert sich CH3 beim Bewegen des Throttle-Sticks?
- Falls die Mainbar auf einen anderen Kanal umgelegt wurde (Menue p), sicherstellen dass dieser Kanal zugewiesen/aktiv ist
- Hinweis: aeltere Handbuecher sagten CH3 auf VrA legen — auf der FS-i6X falsch, CH3 ist ein fester Stick

## Kein Ton

- SD-Karte nicht FAT16/FAT32
- Dateinamen nicht im 0001.mp3-Format (muessen exakt vier Ziffern sein)
- Dateien nicht im /mp3/-Ordner
- DFPlayer-Verdrahtung vertauscht — Mega D7 liest, Mega D8 sendet via 1-k $\Omega$ -Widerstand
- Fehlender 1-k $\Omega$ -Widerstand auf TX-Leitung beschadigt DFPlayer-RX
- Lautsprecher lose oder falsch gepolt (8  $\Omega$  2 W empfohlen)
- Volume steht auf 0 in den Sound Settings

## Vor/Zurueck viel langsamer als Drehen

- Mixing Mode ist Tank aber du faehrst mit Arcade-Sticks — auf Arcade-Mode umstellen (Driving Dynamics, Option 1)

## Batteriespannung zeigt Unsinn

- Spannungsteiler nicht angelotet — A15 floatet ohne 10k- und 3,3k-Widerstaende
- Battery Monitor trotzdem an — ausschalten (Feature Toggles) bis der Teiler verbaut ist
- Divider-Faktor nicht kalibriert — Batterie mit Multimeter messen und voltage\_divider anpassen



## **Droid startet zufaellig neu**

- Watchdog feuert weil irgendwo im Loop was haengt — Watchdog testweise aus (Feature Toggles) um zu sehen wo der Hang sichtbar wird
- Brownout in der Stromversorgung — Motoren und Servos brauchen eigenen BEC, nicht die Mega-5-V-Schiene
- I2C-Error-Loop auf der IMU — SDA/SCL-Verdrahtung pruefen, anderes MPU6050-Modul probieren

## **Idle-Animationen laufen bei abgeschaltetem Sender**

- Nur in v3.3.x und frueher — Upgrade auf v3.4, dort werden Idle-Aktionen bei Signalverlust geblockt

## Migration von v1.4- / v1.5-Boards

Die aelteren v1.4- (Control PCB) und v1.5- (Mini iBus) Boards sind **pin-kompatibel** mit den aktuellen V1.6 und V1.7 — hardware-seitig muss nichts umverdrahtet werden. Du musst nur den Sketch aktualisieren und einige Verhaltens-Aenderungen kennen.

### Board-Zuordnung

| Old board                | Current equivalent | Recommended sketch        |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| v1.4 Control PCB (large) | V1.6 Standard PCB  | D-O_ibus_v3.4 Mode 0 or 1 |
| v1.5 Mini iBus           | V1.7 Mini iBus     | D-O_ibus_v3.4 Mode 1      |

### Was sich softwareseitig aendert

- **Sketch-Version.** Aeltere Installationen liefen mit v1.1 oder fruehen v2.x-Sketchen. v3.4 ist ein deutlicher Rewrite — Kapitel Board- und Sketch-Auswahl lesen.
- **EEPROM-Layout.** Erster Boot auf v3.4 setzt alle Einstellungen auf Defaults, weil das EEPROM-Magic auf 0xD043 hochgesetzt wurde. IMU kalibrieren (c) und Menue-Einstellungen neu eintragen.
- **Battery-Schwellen.** Waren mit "2 × 2S" beschriftet aber tatsaechlich fuer ein einzelnes 2S-Pack dimensioniert. v3.4 korrigiert das auf das reale 4S-Setup (13,6 V / 12,8 V).
- **Externer Nano entfaellt.** v1.4-Boards liefen typisch mit einem Arduino Nano fuer Sound. v3.4 steuert den DFPlayer direkt am Mega an, unabhaengig vom Mode. Nano abloeten oder unbestromt lassen — er ist nicht mehr Teil des Signalwegs wenn v3.4 geflasht ist.
- **Hybrid-Mode weg.** v2.1 hatte drei Setup-Types inklusive Hybrid (iBus CH1-6 + PWM CH7-10). v3.4 hat nur Mode 0 (alles PWM) und Mode 1 (alles iBus). Die meisten User wollen Mode 1.

### Solder-Jumper pruefen

Wenn du von v1.4 mit externem Nano auf v3.4 mit Mega-nativer Soundausgabe wechselst: auf der Platine pruefen dass die Solder-Pads **P7** und **P8** gebrueckt sind — sie verbinden Mega D7/D8 mit dem DFPlayer. Fuer Mode 0 (PWM-Empfaenger) zusaetzlich **CH7**, **CH8**, **CH9**, **CH10** bruecken damit die Sound-Switches vom Empfaenger zum Mega kommen. Fuer Mode 1 (iBus) reichen P7 und P8 — die 10 Kanaele kommen ueber die einzelne iBus-Leitung.

**Tipp:** bei Unsicherheit ob ein Solder-Jumper gebrueckt ist: Platine unter helles Licht halten — gebrueckte Pads zeigen einen sichtbaren Loetkleks der beide Haelften verbindet. Unverloetete Pads haben sichtbare Luecke und Kupfertrenner.

# Sicherheit

Der vollstaendige Haftungsausschluss steht auf Seite 2. Dieses Kapitel listet die praktischen Sicherheitsregeln fuer den Betrieb von D-O.

| Regel                 | Details                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LiPo-Handhabung       | LiPo-faehiges Ladegeraet. Nicht unbeaufsichtigt laden. Aufgeblaehrte oder beschaedigte Packs ersetzen.           |
| Polung                | Jede Stromverbindung vor dem Einschalten verifizieren. Verkehrte Polung toetet den Mega sofort.                  |
| Spannung              | 2x 2S LiPo in Reihe = 4S gesamt. 16,8 V voll, 14,8 V nominal, 12,0 V leer. Nicht unter 3,0 V pro Zelle entladen. |
| Servo-Stromversorgung | Servos ueber BEC (5-6 V, 3-5 A) speisen, NICHT ueber die 5-V-Schiene des Mega.                                   |
| Motor-Stroeme         | Cytron MDD10A vertraegt 10 A Dauerstrom pro Kanal. Bei Blockade auf Erwaermung achten.                           |
| Erstes Einschalten    | Raeder in der Luft. PID kann den Droiden waehrend Kalibrierung / Tuning heftig bewegen.                          |
| Kalibrier-Haltung     | D-O aufrecht und perfekt still halten, 5 Sekunden lang, waehrend IMU-Kalibrierung.                               |
| Umgebung              | Bereich frei halten. Ein umkippende Droid kann auf Haende, Haustiere oder Kaffeetassen fallen.                   |